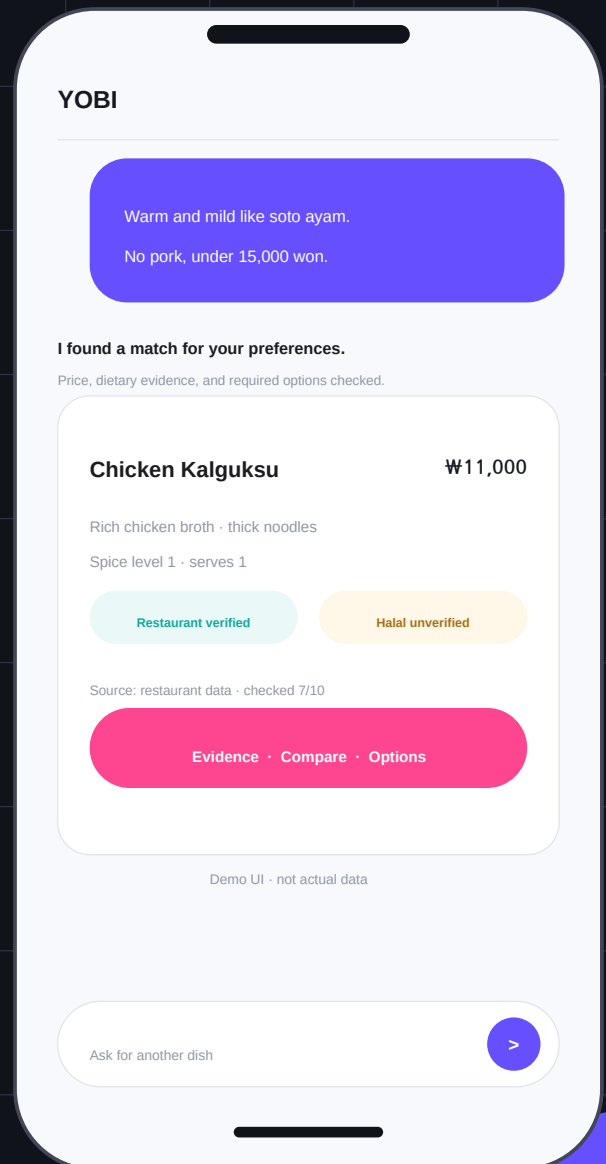


YOBI

대화가 곧 배달앱이 되는 외국인 AI 주문 에이전트

근거 기반 AI 푸드 컨시어지 & 주문 에이전트



팀명 공간벡터 · TEAM SPACE VECTOR

팀장 이영우 | 팀원 김정길, 신기주

1. 개요

1-1. 서비스 명칭

YOBİ (요비)

요기요(Yogiyo)의 'YO'에 친구(Buddy)의 'BI'를 결합. 요기요 앱 안에서 외국인 사용자의 배달 전 과정을 대화로 동행하는 AI 푸드 컨시어지 & 주문 에이전트.

1-2. 기획 배경

연간 방문 관광객 1,894만 명, 역대 최대(2025년 기준, 전년 대비 +15.7%) 정부는 2030년 3,000만 명을 목표로 제시했고, K-푸드는 방문 목적의 상위 요인입니다. 그러나 외국인이 배달앱을 편리하게 이용하기에는 **언어·메뉴 이해·주소 입력력 등 여러 장벽**이 남아 있습니다. 앱을 설치해도 메뉴를 읽을 수 없고, 읽어도 무슨 음식인지 모르고, 한국식 주소를 입력할 수 없기 때문입니다. 세계 최고 수준의 배달 인프라가 '한국어가 모국어이고 한국 음식 문화에 익숙한 사용자'만을 전제로 설계된 결과입니다.

관광객만이 아닙니다. 국내 체류외국인은 278만 명(2025년 말 기준)으로 역대 최대이며, 그중 유학생 30.9만과 취업자 격 체류자 59.4만 명은 배달앱 핵심 사용층(1인 가구 & 20~30대)과 정확히 겹치면서 국내에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. **주요 배달앱의 다국어·해외결제 지원은 최근 빠르게 확대되고 있습니다.** 그러나 메뉴의 의미를 이해하고, 식이 제약을 검증하며, 한국식 옵션·요청사항·주소를 처리해 **첫 주문까지 완주하도록 돕는 경험은 여전히 분절되어 있습니다.**

현재 외국인의 실제 해결책은 "한국인 친구(또는 호텔 직원)에게 대신 주문 부탁하기"입니다.

YOBİ의 출발점은 단순합니다. 그 '한국인 친구'를 AI 에이전트로 만드는 것입니다.

1-3. 핵심 요약

- **무엇을** - 외국인 사용자를 위한 단일 대화형 주문 인터페이스. 음식 탐색·이해·비교·선택·요청사항·주소·결제까지 하나의 채팅 스레드 안에서 완결됩니다.
- **어떻게** - LLM 에이전트가 Function Calling으로 검색, 식이·맵기 판정, 리뷰 브리핑, 번역, 주소 변환, 장바구니를 도구로 조작하고, RAG로 리뷰·메뉴 원문 근거를 제시해 환각을 차단합니다. 앱 설치·회원가입 없이 QR 스캔만으로 시작됩니다(PWA).
- **왜 요기요인가** - 3사 출혈 경쟁 중인 내국인 시장 대신, 비어 있는 **연 1,894만 관광객 + 278만 체류외국인** 시장을 앱 개편 없이 채팅 레이어 하나로 선점합니다. 관광객으로 시장을 열고(높은 객단가·SNS 바이럴), 체류외국인으로 반복 매출을 쌓는(높은 LTV) 이중 구조입니다. 요기요가 이미 갖춘 강력한 배달 인프라 위에, 지금까지 닿지 못했던 새로운 고객층을 더해 함께 시장을 넓혀가는 전략입니다.

2. 문제 정의

2-1. 타겟 사용자

구분	규모	특성
1차 : 단기 방문 관광객	연 1,894만 명	높은 객단가('경험 소비'), 가격 민감도 낮음, K-푸드 경험 수요, SNS 공유 → 자연 바이럴. 호텔·게스트하우스 QR로 획득 비용 최소화
2차 : 장기체류 외국인 (유학생·근로자)	약 216만 명	반복 구매, 2~4년 체류, 높은 LTV — 프로필 메모리가 쌓일수록 이탈 비용 상승
3차 : 다문화 가정·외국인 커뮤니티	결혼이민자 약 19만 외	커뮤니티 확산력

관광객은 규모가 가장 크고 경쟁이 완전히 비어 있는 **시장 진입점**이고, 장기체류자는 관광객 유입을 반복 매출로 전환하는 **수익 기반**입니다. 두 세그먼트가 겪는 장벽은 동일하므로, 하나의 에이전트가 두 시장을 동시에 커버합니다.

2-2. 5점의 페인포인트 : 첫 주문에 도달하지 못하는 이유

- 언어 장벽** - 메뉴명·옵션·리뷰가 전부 한국어입니다. 기계 번역을 돌려도 "뼈해장국 → Bone Hangover Soup" 수준의 직역만 나옵니다.
- 문화 장벽** - 번역이 되더라도 '떡볶이'가 어떤 맛인지, 맵기는 어느 정도인지, 혼자 먹을 양인지 알 수 없습니다.
- 식이 제약 장벽** - 맵기·알레르기·할랄·비건 정보가 구조화되어 있지 않습니다. 갑각류 알레르기가 있는 사용자에게 이는 '불편'이 아니라 '주문 불가'입니다.
- 주문 문법 장벽** - "요청사항에 뭐라고 쓰지?", "곱빼기가 뭐지?", 한국식 주소 체계 입력이 어렵습니다. 주소 입력 화면은 외국인 이탈률이 가장 높은 지점이며, 호텔에 머무는 관광객은 자기 주소를 한국어로 쓸 방법 자체가 없습니다.
- 인터페이스 장벽** - 정보 구조(카테고리→가게→메뉴→옵션→장바구니→결제) 자체가 학습을 요구하는 장벽입니다. 관광객에게는 앱 설치·회원가입이라는 진입 장벽이 하나 더 붙습니다.

페르소나 A (주 시연 대상) — 서울 여행 2일 차 미국인 관광객 B(29). 한국어를 한 글자도 읽지 못한다. 길거리에서 본 빨간 떡 요리를 호텔에서 시켜 먹고 싶지만 ① 앱을 깔아도 메뉴를 읽을 수 없고 ② 매운 것에 약한데 얼마나 매운지 알 수 없고 ③ 갑각류 알레르기가 있는데 육수 재료를 확인할 방법이 없고 ④ 호텔 주소를 한국어로 입력할 수 없다. 결국 호텔 근처 편의점과 글로벌 프랜차이즈만 소비하고 돌아간다.

— K-푸드를 먹으러 왔는데, K-푸드를 시킬 수 없다.

페르소나 B (리텐션 트랙) — 한국 생활 3개월 차 인도네시아인 유학생 A(24). 같은 장벽에 식이 제약(할랄)이 더해져, 매번 한국인 룸메이트에게 부탁하거나 아는 프랜차이즈 치킨만 반복 주문한다. 수요는 존재하지만, 플랫폼이 받아낼 인터페이스가 없다.

3. 해결 방안

3-1. 아이디어 : "대화가 곧 앱이다" (Zero-UI Learning)

기능별 페이지를 여러 개 만드는 대신, 모든 기능을 하나의 통합형 AI 챗봇 안에 대화 방식으로 제공합니다. 버튼·카테고리·필터·검색창은 사용자가 조작하는 대상이 아니라 에이전트가 대화 뒤에서 대신 조작하는 도구입니다. 채팅창 안에 필요한 순간에만 리치 카드(메뉴·가게 비교, 장바구니·결제 확인)가 나타납니다.

진입도 Zero입니다 — 호텔 객실·게스트하우스·관광안내소의 QR을 스캔하면 브라우저에서 즉시 주문 대화가 시작됩니다. 앱 설치도, 회원가입도 없습니다.

3-2. Core Feature: 대화 여정 9단계

단계	에이전트가 하는 일
0. 온보딩	QR 진입 후 첫 대화로 국적·언어·식이 제약(알레르기·할랄 등)·매운 내성을 프로필로 구조화
1. 탐색	기분·상황·기억("길에서 본 빨간 떡 요리")을 해석해 검색 도구를 대신 호출, 짧은 질문 2-3개로 좁힘
2. 이해	맛·향·식감·맵기·재료·조리 방식을 사용자의 자국 음식을 참조점으로 설명
3. 안전	맵기·알레르기·할랄 등 식이 제약을 상시 가드레일로 적용. RAG로 위험 메뉴 선제 경고 (확신도 3단계)
4. 비교	리뷰 수백 개를 번역·나열이 아닌 비교 브리핑으로 요약 (맛, 양, 배달 속도, 외국인 선호 신호 등)
5. 옵션	곱빼기·사리·일회용 수저 같은 한국 배달 특유의 옵션을 통역하고 대화로 확정
6. 요청사항	"as mild as possible" → "최대한 안 맵게 부탁드립니다" 자동 변환. 사장님 답변 알림도 역번역
7. 주소	호텔 이름·영문 주소·지도 핀·서술 형태를 한국 주소 체계로 변환, 기사용 안내문 자동 생성
8. 확인·결제	주문 전체를 사용자 언어로 요약한 최종 확인 카드 제공. 탭으로 즉시 결제 (해외카드·간편결제)
9. 패스포트	주문마다 채팅 안에서 K-푸드 스탬프 적립. SNS 공유 카드로 관광객발 자연 바이럴 (리텐션·확산 장치)

3-3. 대화 예시

예시 ① — 길에서 본 음식 묻기 (탐색 → 이해 → 안전 선제 경고)

I saw people eating some red rice cake dish on the street.
What is that? Can I order it?

That's **tteokbokki** — chewy rice cakes in a sweet-spicy gochujang sauce.
Think comfort food, but with a real kick.
One serving is a full meal.

[Caution] Heads up though — based on your profile (mild spice, shellfish allergy): **12 recent reviews say it's spicier than expected (I'd call it 4/5)**, and 3 reviews mention shrimp in the broth.
There's a milder **rosé tteokbokki** nearby with no seafood in the sauce.
Want to see it?

예시 ② — 식이 조건 기반 추천 (프로필 제약이 검색 필터로 자동 적용)

I'm vegetarian and I can't handle spicy food.
What Korean dishes would actually work for me?

Plenty! My top pick: **bibimbap** — warm rice topped with seasoned vegetables and a fried egg, mixed at the table.
Think of it as a **build-your-own burrito bowl, Korean style**.
Ask for the red pepper sauce on the side and it's 0/5 spicy.
I'll only show places where reviews confirm a no-meat, mild version — here are 3 near you. 🥘

예시 ③ — 미디어 콘텐츠 기반 추천 (K-콘텐츠가 곧 탐색 키워드)

Can you recommend the food from KPop Demon Hunters? I loved that movie!

You mean that scene where a **whole uncut gimbap roll** goes in, in one bite? 😊 Gimbap is a seaweed rice roll filled with vegetables, egg and ham — like **sushi's casual street-food cousin**, but no raw fish.
Not spicy at all (0/5), and veggie versions are everywhere.
Want me to find a gimbap place that delivers to your hotel — uncut, if you want the full movie experience?

모든 비유("burrito bowl", "sushi's cousin")는 온보딩에서 파악한 국적 프로필에 따라 자동 선택됩니다 — 같은 질문에 태국인에게 톰얌·팟타이 기준으로 답합니다.

3-4. 기대효과

- **신규 시장 개척 (관광객):** 언어·메뉴·주소 장벽으로 주문이 어려웠던 연 1,894만 명 시장을 QR + 대화 주문으로 개방. 객단가가 높고 가격 민감도가 낮은 '경험 소비' 세그먼트이며, K-푸드 스탬프 SNS 공유가 마케팅 비용 없는 바이럴 루프를 만듭니다. 호텔·게스트하우스·관광공사 B2B 제휴로 획득 채널이 구조화됩니다.
- **신규 유입 + 리텐션 (체류외국인):** 유학생+취업자 약 90만의 10% 전환만으로 MAU 9만의 무경쟁 확보. 프로필 메모리가 쌓일수록 재주문은 "the usual, same address" 한 문장으로 끝나, 대화 이력이 곧 전환 비용 (switching cost)이 됩니다.
- **확장성:** 식이·맵기 판정, 리뷰 브리핑, 요청사항 도우미는 그대로 내국인용 기능으로 재활용 가능합니다. 외국인용 챗봇이 아니라, 요기요 차세대 대화형 커머스의 1호 적용 사례입니다.

4. 기술 스택 및 선정 이유

4-1. 계층별 기술 스택

구분	선정 기술	선정 이유
프론트엔드	React + TypeScript (모바일 웹앱, PWA)	리치 카드(메뉴·비교·장바구니·결제 확인)를 재사용 가능한 컴포넌트로 설계해 채팅 스트림에 동적 삽입하기에 최적. TypeScript로 카드 페이로드 스키마를 타입 수준에서 검증. PWA는 QR 스캔 → 설치 없이 브라우저에서 즉시 실행되면서도 홈 화면 추가 시 앱처럼 동작해, 관광객(일회 사용)과 장기체류자(반복 사용)를 하나의 코드베이스로 커버합니다. 또한, 앱스토어 심사 없이 즉시 배포 가능한 장점이 있습니다.
실시간 통신	SSE (Server-Sent Events)	LLM 응답을 토큰 단위로 스트리밍해 체감 대기 시간을 최소화. 채팅은 서버→클라이언트 단방향 스트림이 지배적이므로, 연결 관리 부담이 큰 WebSocket 대신 HTTP 기반으로 재접속·프록시 호환이 단순한 SSE를 선택했습니다. 텍스트 스트림 중간에 카드 페이로드 이벤트를 끼워 보내는 하이브리드 응답도 이벤트 타입 분리로 자연스럽게 구현됩니다.
백엔드 / 오케스트레이션	Python + FastAPI 대화 상태 머신 Function Calling	FastAPI의 비동기(async) 처리로 LLM 호출·DB 쿼리·스트리밍을 논블로킹으로 병렬 처리. Python은 LLM SDK·임베딩·데이터 파이프라인 생태계가 가장 성숙해, 4주 안에 에이전트 오케스트레이터와 배치 파이프라인을 한 언어로 완성할 수 있습니다.
AI / LLM	Function Calling 지원 상용 LLM API + 프롬프트 체인	자체 학습(파인튜닝) 없이 도구 호출·다국어·문화 비유 생성 능력을 즉시 활용. 식이 판정 등 신뢰가 필요한 출력은 JSON 스키마 강제(Structured Output)로 "근거 원문 없이는 출력 불가" 구조를 만듭니다. 모델 교체가 가능하도록 LLM 호출부는 어댑터 계층으로 분리합니다.
데이터베이스	Oracle Autonomous DB 23ai (AI Vector Search)	정형 데이터(가게·메뉴·프로필·주문)와 벡터 데이터(리뷰·메뉴 설명 임베딩)를 단일 DB에서 처리. "알레르기 제약 필터(SQL) + 새우·해물육수 관련 리뷰 유사도 검색(벡터)"을 한 번의 하이브리드 쿼리로 결합할 수 있어, 별도 벡터 DB 대비 동기화 비용과 아키텍처 복잡도가 사라집니다.
데이터 파이프라인	Python 배치 스크립트 (수집 → 정제 → 임베딩)	공개 프랜차이즈 메뉴·클라우드소싱 리뷰를 수집·정제해 임베딩 후 DB에 적재하는 일 배치 파이프라인. 리뷰 요약·(메뉴×국적) 설명 캐시도 배치에서 미리 생성해 실시간 LLM 호출량을 방어합니다.
인프라 / CI-CD	Oracle Cloud Infrastructure GitHub Actions	대회 제공 OCI Compute(에이전트 서버) + Autonomous DB로 주최사 인프라와 정합. GitHub Actions로 main 브랜치 머지 시 자동 배포해, 4주 내내 "항상 시연 가능한 상태"를 유지합니다.

4-2. 검토한 대안과 선택 근거

결정 지점	검토한 대안	선택 근거
React PWA	네이티브 앱 (Flutter/RN)	관광객 유입 시나리오(QR → 즉시 사용)에는 설치 없는 웹이 오히려 제품 요구사항에 부합.
SSE	WebSocket	양방향 상시 연결이 필요 없는 채팅 구조. SSE는 표준 HTTP라 OCI 로드밸런서·프록시 뒤에서도 설정이 단순하고 자동 재접속을 기본 제공.
Oracle 23ai 단일 DB	RDB + 별도 벡터 DB (Pinecone, Chroma 등)	이원화 시 메뉴 갱신마다 두 저장소 동기화가 필요하고, "SQL 필터 + 벡터 검색" 결합이 애플리케이션 레벨 조인이 됨. 단일 DB는 이를 쿼리 한 번으로 처리하며, 대회 인프라(OCI)와도 정합.
Function Calling	파인튜닝 / 자체 모델	학습 데이터 구축·평가에만 수 주 소요. 상용 LLM의 도구 호출 + 프롬프트 체인 + 출력 스키마 강제로 동일한 신뢰 수준을 4주 안에 달성 가능.
FastAPI	Spring Boot / Express	LLM·임베딩·RAG 생태계가 Python에 집중. 비동기 스트리밍(SSE) 지원이 네이티브이며, 배치 파이프라인과 언어를 통일해 팀 생산성 극대화.

스택 선정의 공통 원칙 : ① 4주 안에 엔드투엔드로 작동할 것 ② LLM 호출 비용을 구조적으로 방어할 것(캐싱·배치) ③ 주회사 인프라(OCI·Oracle DB)와 정합할 것

5. 시스템 아키텍처 (주요 기능)

5-1. 시스템 구조도



5-2. Function Calling 도구 상세

에이전트는 사용자 발화의 의도를 분류해 아래 도구를 스스로 호출하는 **라우터**입니다. 기능별 페이지가 필요 없는 기술적 근거가 이 구조입니다.

도구	트리거 발화 예시	동작
<code>search_menu</code>	"something warm and soupy"	기분·상황 발화를 검색 조건으로 해석해 프로필 제약 (알레르기·맵기 등)을 자동 결합한 가게/메뉴 검색·필터링 → 메뉴 카드 반환
<code>explain_food</code>	"What's that red rice cake dish?"	맛·향·식감·맵기·재료·1인분 양을 사용자 국적의 음식을 참조점 으로 설명. (메뉴×국적) 캐시 우선 조회, 미스 시 생성 후 적재
<code>dietary_check</code>	"Is this too spicy? Any shrimp in it?"	메뉴·재료·맵기 정형 데이터(SQL) + 리뷰·소개글 벡터 검색(RAG)을 하이브리드 쿼리로 결합, 확신도 3단계 (✅확인됨/⚠️AI 추정/❓확인 불가) + 근거 원문 을 스키마 강제로 반환. 할랄·비건·알레르기·맵기를 동일 구조로 판정
<code>compare_stores</code>	"Which place is better?"	후보 가게들의 리뷰를 RAG로 요약해 맛·양·가격·배달 속도·외국인 선호 신호 축의 비교 브리핑 생성 → 비교 카드 반환
<code>translate_note</code>	"As mild as possible please"	요청사항을 사장님용 한국어로 변환해 주문 노트에 첨부. 사장님 답변·앱 알림은 사용자 언어로 역번역
<code>resolve_address</code>	"I'm staying at Hotel ○○ in Myeongdong"	호텔명·영문 주소·건물명·지도 핀·서술을 한국 주소 체계로 변환·검증하고 배달 기사용 한국어 안내문 생성·저장
<code>cart_ops</code>	"Make it two, add gopbaegi"	장바구니 생성·수량 변경·옵션 추가·삭제를 대화로 조작 → 장바구니 카드 동기화
<code>checkout</code>	"Confirm" / 카드 탭	주문 전체를 사용자 언어로 요약한 최종 확인 카드 생성 → 결제 진행(MVP는 요기요 플로우를 모사한 mock API, 해외카드 시나리오 포함)

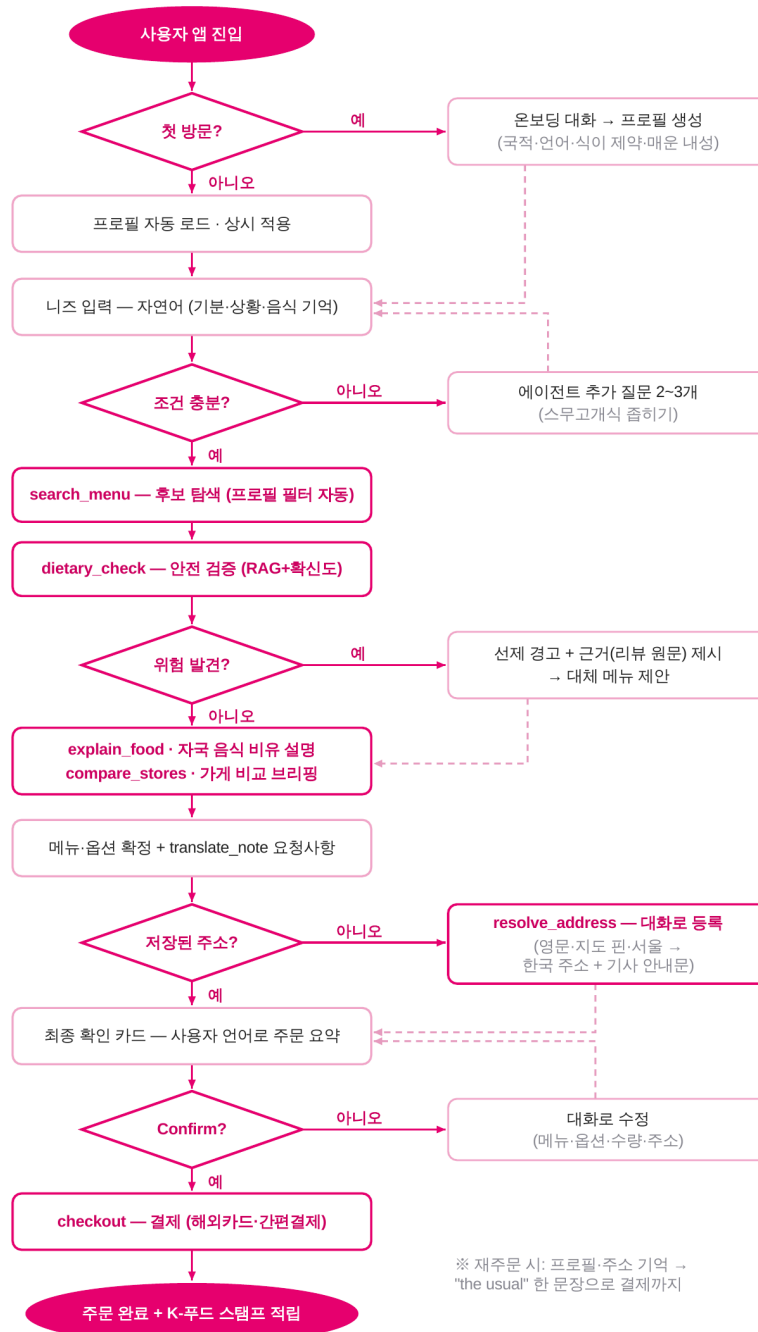
5-3. 데이터 흐름도 — "이거 나한테 너무 맵지 않아?"에 대한 답변 과정

한국어를 전혀 모르는 미국인 관광객이 떡볶이 메뉴 카드를 보며 묻는 상황입니다. (프로필: 매운 내성 1/5, 갑각류 알레르기)

1. 사용자 발화 "Is this too spicy for me? And does it have any shrimp?" → 클라이언트가 Agent Layer로 전송 (현재 대화 상태: 메뉴 탐색 중, 프로필: 매운 내성 1/5·갑각류 알레르기)
2. 오케스트레이터가 의도를 **식이 안전 질의**로 분류 → **dietary_check** (메뉴 ID, 제약=저맵기·갑각류) 도구 호출 결정
3. **dietary_check** 가 Oracle DB에 하이브리드 쿼리 — 메뉴·재료·맵기 정형 데이터(SQL) + "맵다·불맛·새우·해물육수" 관련 리뷰 유사도 검색(벡터)
4. 검색 결과(리뷰 원문 12건에서 "생각보다 맵다" 언급 + 3건에서 새우 육수 언급 발견)를 확신도 스키마에 강제 매핑 → 맵기 **[AI 추정] 4/5**, 갑각류 **[AI 추정] 포함 가능 + 근거 원문 반환**
5. 오케스트레이터가 근거를 바탕으로 사용자 언어 응답 생성 + 순한 버전·갑각류 무관 대체 메뉴 검색 (**search_menu**) 연쇄 호출 → 대체 메뉴 카드 페이로드 구성
6. SSE로 클라이언트에 스트리밍 — 텍스트 경고 + 대체 메뉴 리치 카드 렌더링. 대화 상태 머신은 '안전검증' 슬롯을 갱신

모든 판정 응답은 **근거 원문 없이는 출력될 수 없는 스키마**로 강제되어 환각을 구조적으로 차단합니다. 알레르기 등 생명 직결 조건에서 [확인 불가] 메뉴는 기본 제외됩니다.

5-4. 서비스 플로우차트 — 대화 상태 머신 처리 과정



마름모 = 분기 판단 · 분홍 실선 박스 = 에이전트의 도구(Function Calling) 호출 단계 · 우측 박스 = 분기 시 보조 흐름. 모든 단계는 별도 화면 이동 없이 단일 채팅 스레드 안에서 진행됩니다.

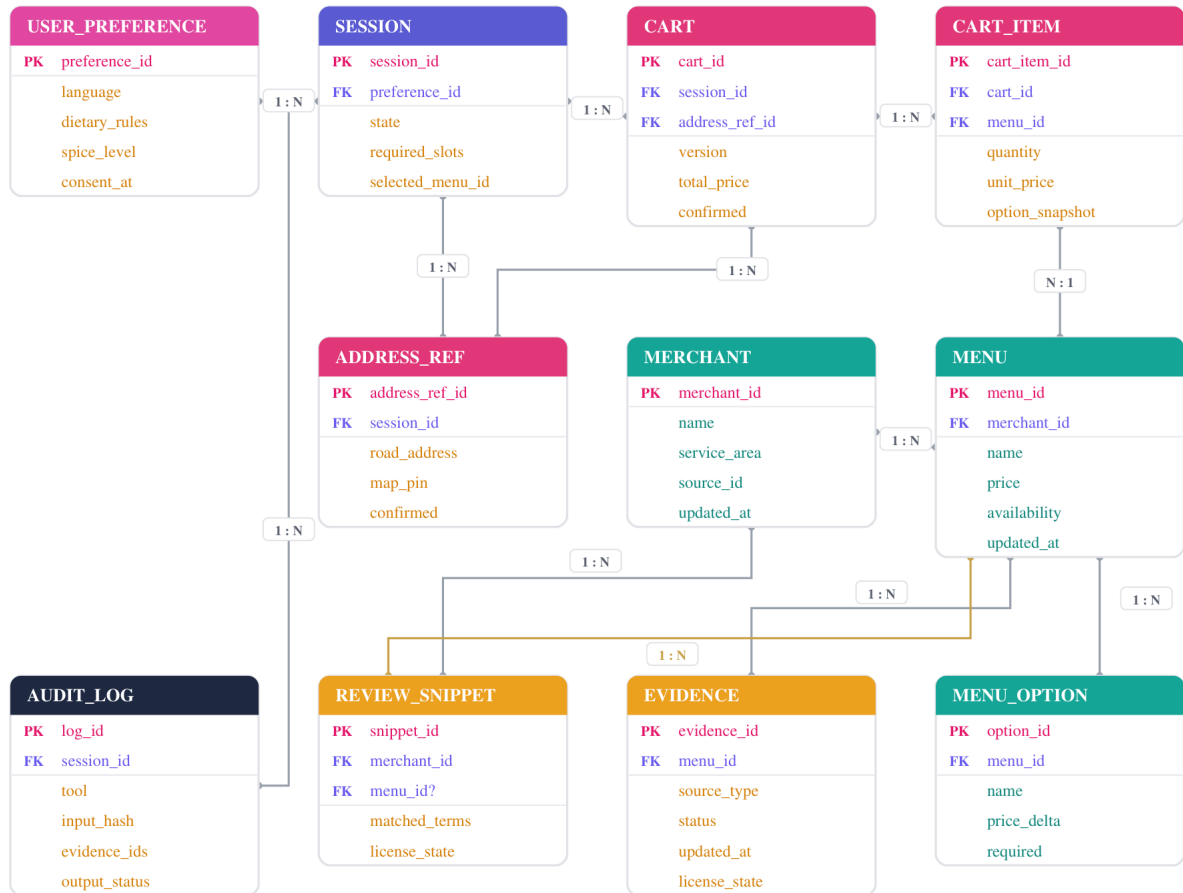
자유 대화 + 여정 보장 — 사용자는 어느 상태에서든 자유롭게 발화할 수 있습니다(“주소 바꿀래”가 비교 단계에서 나와도 `resolve_address` 로 처리 후 원 상태로 복귀). 그러나 결제에 도달하려면 필수 슬롯 4개(메뉴·수량·주소·결제수단)가 채워져야 하며, 상태 머신이 누락 슬롯을 추적해 에이전트가 자연스러운 타이밍에 질문으로 채웁니다. “3분 내 주문 완료”를 보장하는 설계입니다.

안전검증은 상시 가드레일 — 독립 단계이자 모든 상태에 걸쳐 있는 인터셉터입니다. 어느 단계에서든 후보 메뉴가 프로필 제약(맵기·알레르기·할랄)과 충돌하면 `dietary_check` 가 선제 개입해 경고·대체 제안을 삽입합니다.

재방문 분기 — 프로필·주소·주문 이력이 있는 사용자는 온보딩과 주소 등록을 건너뛰며, “the usual, same address” 한 문장으로 탐색에서 결제까지 직행이 가능합니다.

예외 분기 — 확신도 ? (확인 불가) 메뉴에서 사용자가 알레르기 제약 보유 시 기본 제외 후 사유 고지, 결제 실패 시 확인 상태 유지 + 재시도 안내 등 보조 흐름은 우측 분기로 처리합니다.

5-5. ERD — 데이터베이스 설계 (Oracle Autonomous DB 23ai)



PK primary key FK foreign key 1:N one-to-many ? optional relation logical MVP schema

정형 테이블과 벡터 검색 대상(리뷰 스니펫·근거)이 같은 스키마에 공존해, 벡터 검색 결과가 곧바로 원문 행과 조인됩니다.

엔터티	역할 · 설계 포인트
USER_PREFERENCE	프로필 메모리의 영속 저장소 — 언어, 식이 규칙(dietary_rules : 알레르기·할랄·비건), 매운 내성(spice_level). consent_at 으로 수집 동의 시점을 기록해 개인정보 최소 수집 원칙을 스키마에 반영
SESSION	대화 상태 머신의 영속화 — 현재 단계(state)와 누락 슬롯(required_slots)을 저장해, 연결이 끊겨도 대화가 이어지고 “3분 내 결제 도달”을 추적 가능하게 함
MERCHANT / MENU / MENU_OPTION	가게·메뉴·옵션(곱빼기·사리 등, price_delta · required) 정형 데이터. availability · updated_at 으로 품질·갱신 상태 반영
CART / CART_ITEM	대화로 조작되는 장바구니. option_snapshot 으로 주문 시점의 옵션·가격을 고정해 대화 중 메뉴 정보가 갱신되어도 주문 무결성 유지, version 으로 수정 이력 추적
ADDRESS_REF	resolve_address 의 산출물 — 도로명 주소, 지도 핀, 확인 여부. 재주문 시 “same address” 한 마디의 데이터 기반
REVIEW_SNIPPET	RAG 근거가 되는 리뷰 스니펫 — 벡터 검색 히트 시 매칭 키워드(matched_terms)와 함께 원문이 그대로 근거로 반환. license_state 로 원문 인용 가능 여부 관리
EVIDENCE	메뉴별 판정 근거의 정규화 저장 — 출처 유형(source_type : 가게 공식/리뷰/재료)과 status 가 확신도 3단계(✅/⚠️/?)로 직접 매핑되는 테이블. 확신도가 프롬프트 원칙이 아니라 데이터 모델에 존재
AUDIT_LOG	모든 도구 호출을 tool · input_hash · evidence_ids · output_status 로 기록. “근거 원문 없이는 출력 불가” 원칙을 사후 감사 가능하게 만드는 안전장치 — 판정 이의 제기 시 어떤 근거로 답했는지 재구성 가능

6. 개발 일정 및 로드맵 (본선 4주)

6-1. 주차별 마일스톤

솔루션 빌드업 기간은 7/27(월) ~ 8/21(금), 총 4주입니다. 각 주차는 "금요일에 시연 가능한 상태"를 완료 기준 (DoD)으로 삼습니다. 마일스톤은 기능 목록이 아니라 "그 주에 새로 가능해지는 사용자 경험"으로 정의합니다.

주차	마일스톤	세부 작업	완료 기준
1주차 (7/27~8/2)	기반 구축 M1: 에이전트가 대화로 메뉴를 찾는다	데모 데이터셋 구축(가게 50곳 메뉴·리뷰 수집→정제→임베딩 배치), OCI 인프라 셋업 + CI/CD 파이프라인, 대화 상태 머신·도구 인터페이스 정의, search_menu 구현, 채팅 UI 골격 + SSE 연결	"something soupy" 발화 → 프로필 필터 적용된 메뉴 카드가 채팅에 스트리밍 표시
2주차 (8/3~8/9)	핵심 엔진 M2: 설명·판정·비교가 근거와 함께 작동한다	explain_food (국적별 비유 프롬프트 + 캐시), dietary_check (하이브리드 쿼리 + 확신도 스키마), compare_stores (리뷰 브리핑), 판정 정확도 평가셋 구축·측정	맵기·알레르기 관련 리뷰가 있는 메뉴에 [AI 추정] 경고 + 근거 원문 + 대체 제안이 출력
3주차 (8/10~8/16)	여정 완성 M3: 온보딩부터 결제까지 스레드가 이어진다	온보딩 대화 → 프로필 생성, 옵션 선택 통역, translate_note , resolve_address , cart_ops · checkout 목업 연동, 장바구니·최종 확인 리치 카드	신규 사용자가 QR 진입→온보딩→탐색 →결제(목업)까지 단일 스레드로 완주
4주차 (8/17~8/21)	폴리싱 M4: UX 디테일과 안정성 확보	응답 지연(Latency) 최적화(캐시 히트율· 스트리밍 선행 출력), 엣지 케이스 방어 프롬프트(모호 발화·상태 이탈), 실사용자 (외국인 관광객·교내 유학생) 엔드투엔드 테스트, K-푸드 패스포트, 시연 리허설· 프론트 모션 보완	마감일(8/21 금) 기준: 실사용자 테스트에서 3분 내 주문 완료 재현 + 시연 시나리오 무결점 리허설 완료

6-2. 리스크 관리

원칙 — 매주 금요일 기준 "작동하는 버전"을 유지합니다(CI/CD 자동 배포). 핵심 경로(탐색→이해→안전→결제)를 1~3주차에 우선 완성하고, 부가 기능은 4주차 버퍼로 분류해 일정 지연 시 과감히 축소합니다. 4주차는 마감(8/21 금)까지 5일로 짧으므로 신규 기능 개발이 아닌 안정화·리허설에만 사용합니다.

리스크	영향	대응
데이터셋 구축 지연 (1주차)	전 일정 연쇄 지연	가게 50곳 → 20곳으로 축소해도 시연 시나리오가 성립하도록 시나리오 필수 가게(떡볶이 2곳·치킨 1곳 등)를 우선 수집
식이 판정 정확도 미달	핵심 신뢰 훼손	2주차에 평가셋으로 조기 측정. 미달 시 확신도 임계값을 보수적으로 조정(⚠️→❓ 하향)하고 근거 원문 노출을 강화 — "정확도"가 아닌 "정직한 불확실성 표시"로 방어
LLM 응답 지연으로 대화 체감 저하	"3분" 가치 제안 훼손	SSE 선행 텍스트 출력("Checking the reviews..."), 설명·요약 캐시 히트율 극대화, 도구 병렬 호출
부가 기능(패스포트 등) 미완	낮음 — 데모 축소	사전 분류된 버퍼 항목으로, 핵심 경로에 영향 없이 제외 가능

6-3. 최종 시연 시나리오

페르소나 — 서울 여행 2일 차 미국인 관광객. 한국어를 한 글자도 읽지 못하고, 배달앱 계정도 한국 주소 지식도 없다. 매운 음식에 약하고 갑각류 알레르기가 있다.

호텔 객실의 QR을 스캔하면 앱 설치 없이 YOBI 채팅이 바로 열린다(PWA) → 첫 인사로 프로필 생성: 국적·매운 내성·갑각류 알레르기(30초) → "I saw people eating red rice cakes on the street. What is that? Can I order it?" → 떡볶이를 자국 참조점으로 설명 → 리뷰 근거로 **맵기 4/5 [AI 추정] 경고 + 새우 육수 언급 리뷰 발견을 선제 고지**(근거 원문 제시), 순한 로제 떡볶이 대체 제안 → 가게 2곳 비교 브리핑(맛·양·배달 속도·영어 리뷰 신호) 후 선택 → "as mild as possible please" 요청사항 자동 한국어 변환 → **호텔 이름만 말하면** 한국 주소 체계로 변환 + 기사용 안내문("○○호텔 프런트 맡김") 자동 생성 → 최종 확인 카드 탭 → 해외 카드로 결제 완료 + 첫 K-푸드 스탬프(SNS 공유 카드).

처음부터 끝까지 한국어 입력 0회, 화면 이동 0회, 단일 채팅 스레드, 3분. QR 진입부터 결제까지 실제 외국인 관광객(또는 교내 유학생)의 사용 영상을 발표에 포함해 설득력을 극대화합니다.